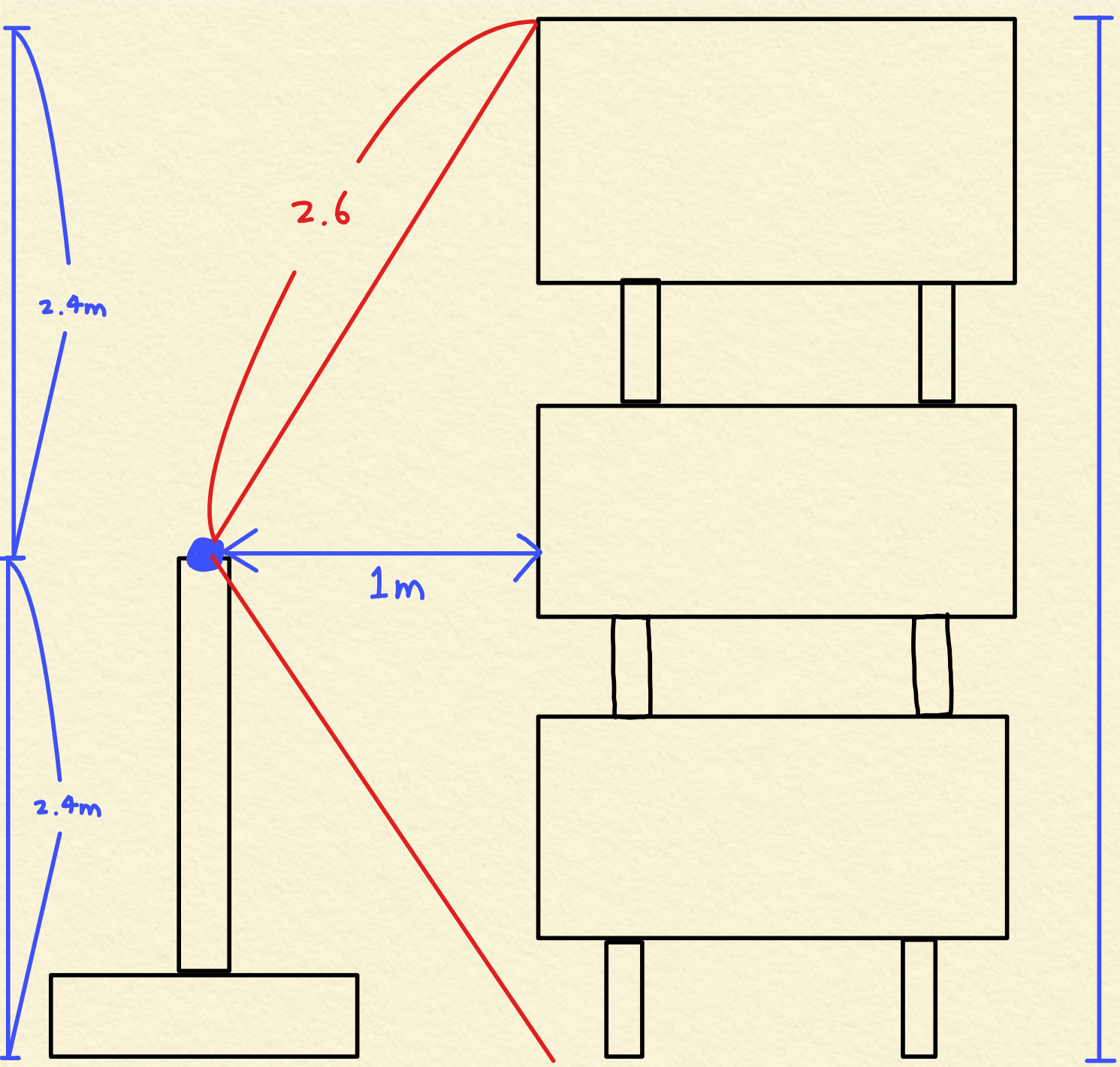


$23 \times 45 \times 3 = 3.1\,m \longrightarrow$ 보강목 $+ 70cm = 3.8\,m$

$18 \times 75 \times 3 = 4.05\,m \longrightarrow$ 〃 $= 4.75\,m$

[분해능]

각도 분해능 $0.225°$

[Lidar가 보는 각도]

$$\tan^{-1}\left(\frac{2.4}{1}\right) = 67°$$

[Lidar가 보는 높이]

$H = d \times \tan\theta$ $\quad d=1$ 일 때, $\sec^2 67° \longrightarrow 6.55$

$$d\frac{d\tan\theta}{d\theta} = d\sec^2\theta \longrightarrow \Delta H = d\sec^2\theta \cdot d\theta$$

$0.225 \times \frac{\pi}{180}$

$$= 1 \cdot \sec^2(67°) \cdot 0.003927$$

$$= 0.02572\,m = 2.5cm$$

[Lidar의 거리 오차]

[3~5m 기준] 2%

[5m~25m 기준] 2.5%

3m 이내 1%

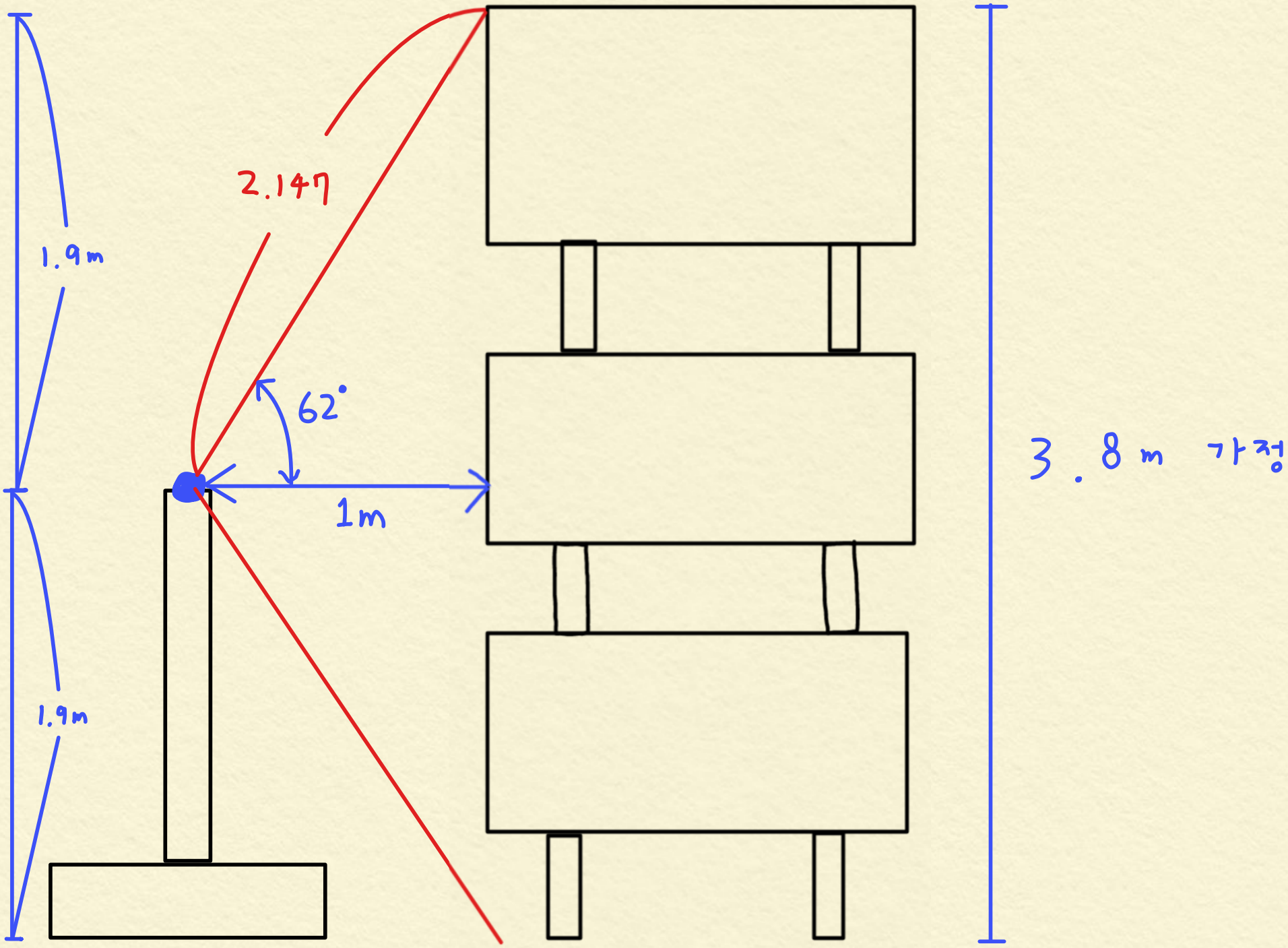
→ 2.6m 기준 2.6cm 오차

〈 최종 오차 〉

각도 해상도 (0.225°) 의 2.5cm

거리 해상도 (1%) 의 2.6cm

] ∴ 최대 5.1cm



[각도 오차]

$1 \times \sec^2 62^\circ \times 0.003927$

$= 0.0178m$

$= 1.78cm$

[거리 오차]

1% $\longrightarrow$ 0.02147m

$\Rightarrow$ 2.147cm

총 오차 = 3.927cm